TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0604

# Sistemas digitales

**Escuela de Ingeniería Electromecánica**
**Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)**

TEC | Tecnológico de Costa Rica

# I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

## 1. Datos generales

| | |
|---|---|
| **Nombre del curso:** | Sistemas digitales |
| **Código:** | EE-0604 |
| **Tipo de curso:** | Teórico - Práctico |
| **Obligatorio o electivo:** | Obligatorio |
| **Nº de créditos:** | 2 |
| **Nº horas de clase por semana:** | 4 |
| **Nº horas extraclase por semana:** | 2 |
| **Ubicación en el plan de estudios:** | Curso de 6$^{to}$ semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común) |
| **Requisitos:** | EE-0503 Sistemas analógicos |
| **Correquisitos:** | Ninguno |
| **El curso es requisito de:** | EE-0705 Microcontroladores |
| **Asistencia:** | Libre |
| **Suficiencia:** | No |
| **Posibilidad de reconocimiento:** | Sí |
| **Aprobación y actualización del programa:** | 01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026 |

## 2. Descripción general

El curso de *Sistemas digitales* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: conocer y aplicar los principios de los circuitos eléctricos y la electrónica, y analizar su funcionamiento en las diversas aplicaciónes en ingeniería electromecánica.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: aplicar técnicas de simplificación de variables en circuitos combinacionales; implementar conectivas lógicas en lógica digital y lógica programada en FPGA; analizar el funcionamiento, diseño e implementación de contadores digitales, MUX y Decos y ADC; e implementar circuitos digitales combinacionales y secuenciales usando lenguajes como VHDL o Verilog.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Sistemas analógicos, e Introducción a la arquitectura de computadores.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Microcontroladores, y Control por eventos discretos.

## 3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

**Objetivo general**

- Desarrollar circuitos digitales con circuitos integrados y/o componentes programados.

**Objetivos específicos**

- Aplicar técnicas de simplificación de variables en circuitos combinacionales.
- Implementar conectivas lógicas en lógica digital y lógica programada en FPGA.
- Analizar el funcionamiento, diseño e implementación de contadores digitales, MUX y Decos y ADC.
- Implementar circuitos digitales combinacionales y secuenciales usando lenguajes como VHDL o Verilog.

## 4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción a los Sistemas Digitales
    1.1. Conceptos básicos
    1.2. Diferencias entre sistemas digitales y analógicos
2. Reducción de expresiones booleanas
    2.1. Álgebra de Boole
    2.2. Teoremas y postulados
    2.3. Variables y funciones booleanas
    2.4. Simplificación de funciones booleanas
    2.5. Mapas de Karnaugh

        2.5.1. Mapas cícliclos, semi-cíclicos
        2.5.2. Mapas de variable ingresada
    2.6. Suma de productos y Producto de Sumas
3. Circuitos Combinacionales
    3.1. Puertas lógicas básicas (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR)
    3.2. Diseño y análisis de circuitos combinacionales
    3.3. Sumadores y restadores
    3.4. Multiplexores (MUX)
    3.5. Demultiplexores (DEMUX)
    3.6. Codificadores y decodificadores (ENCODERS y DECODERS)
4. Circuitos Secuenciales
    4.1. Conceptos de memoria y almacenamiento
    4.2. Flip-Flops (SR, D, JK, T)
    4.3. Contadores y registros
    4.4. Máquinas de estados finitos (FSM)
    4.5. Maquinas de Mealy / Moore
5. Elementos de Memoria
    5.1. Tipos de flip-flops y sus aplicaciones
    5.2. Diseño de registros y contadores
    5.3. Memorias RAM y ROM
6. Unidad Aritmética y Lógica (ALU)
    6.1. Diseño y funcionamiento de una ALU
    6.2. Operaciones aritméticas y lógicas
7. Lenguaje de Descripción de Hardware (VHDL)
    7.1. Introducción a VHDL
    7.2. Modelado de circuitos combinacionales y secuenciales en VHDL
    7.3. Simulación y síntesis de diseños en VHDL
8. FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays)
    8.1. Introducción a las FPGAs
    8.2. Tipos de FPGAs y sus aplicaciones
    8.3. Arquitectura interna de una FPGA
    8.4. Ventajas y desventajas de las FPGAs
9. Programación de FPGAs con VHDL

9.1. Diseño del circuito en VHDL

9.2. Simulación y verificación del diseño

9.3. Síntesis y generación del bitstream

9.4. Implementación y programación en la FPGA

## II parte: Aspectos operativos

### 5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

**Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:**

- Analizarán y definirán los requisitos del sistema, estableciendo el mejor circuito que solucione el problema planteado.
- Contrastarán distintos circuitos con el fin de determinar cuál es la mejor alternativa que equilibre la complejidad y el margen de error aceptable.
- Aplicarán herramientas de simulación para verificar el funcionamiento de la solución planteada.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante desarrollar circuitos digitales con circuitos integrados y/o componentes programados

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

### 6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

| | |
|---|---|
| Pruebas parciales (2) | 60 % |
| Tareas (6) | 15 % |
| Act. aprendizaje activo (1) | 25 % |
| Total | 100 % |

TEC | Tecnológico de Costa Rica

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

## 7. Bibliografía


[1] S. Brown y Z. Vranesic, *Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design*, 3rd. McGraw-Hill Education, 2013, ISBN: 978-0073380544.

[2] M. M. Mano y C. R. Kime, *Logic and Computer Design Fundamentals*, 5th. Pearson, 2015, ISBN: 978-0133760637.

[3] D. M. Harris y S. L. Harris, *Digital Design and Computer Architecture*, 2nd. Morgan Kaufmann, 2012, ISBN: 978-0123944245.

[4] R. H. Katz, *Contemporary Logic Design*, 2nd. Prentice Hall, 2005, ISBN: 978-0201308570.

[5] T. L. Floyd, *Fundamentos de Sistemas Digitales*, 11.ª ed. Pearson Educación, 2015, ISBN: 978-6073222083.

[6] V. P. Nelson, H. T. Nagle, B. D. Carroll y J. D. Irwin, *Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales*. Prentice Hall, 1995, ISBN: 978-9688808145.

[7] J. P. Hayes, *Introducción al Diseño Lógico Digital*. McGraw-Hill, 1993, ISBN: 978-8448111692.

[8] R. S. Sandige, *Modern Digital Design*. McGraw-Hill, 2002, ISBN: 978-0071123471.

[9] K. L. Short, *VHDL for Engineers*. Prentice Hall, 2008, ISBN: 978-0136055969.

[10] P. P. Chu, *FPGA Prototyping by VHDL Examples*, 2nd. Wiley-Interscience, 2017, ISBN: 978-1119282747.


## 8. Persona docente

El curso será impartido por:


**Mag. Luis Gómez Gutierrez**
**Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica**

**Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica**

**Maestría en Gestión de Activos, PMM Business School, España**

*Correo:* lugomez@itcr.a.cr *Teléfono:* 25509340
*Oficina:* 24 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

**M.Sc. Lisandro Araya Rodriguez**
**Bachillerato en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica**

**Maestría en Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica**

*Correo:* laraya@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509333
*Oficina:* 19 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

**M.Sc. Nicolás Vaquerano Pineda**

TEC | Tecnológico de Costa Rica

**Bachillerato en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica**

**Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica**

**Maestría en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica**

*Correo:* nvaquerano@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509350
*Oficina:* 14 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago